

הגורמים העיקריים לאיספיקה נשימתית

- **דיכוי מרכז הנשימה במוח** - בעקבות נטילת מנת יתר של תרופות או סמים, טראומה, תהליכים שתופסים מקום במוח (גידולים/ דימומים בתוך קופסת הגולגולת), מחלת ריאות כרונית קשה.
- **חסימה של דרכי האוויר העליונות** - על ידי הלשון, גוף זר, הפרשות, הקאה, בצקת.
- **פגיעה קשה במכניזם הנשימה** - בעקבות טראומה, התעייפות שרירי הנשימה לאחר מאמץ ממושך (למשל, התקף אסתמה קשה וממושך), שיתוק שרירים (למשל, מחלות ניוון שרירים/ פגיעת עמוד שדרה).
- **פגיעה במערכת הקרדיווסקולרית** - הלב היפולמי (תת־נפחי), איספיקת לב, הפרעות קצב, תסחיף ריאות (PE).
- **הפרעות מטבוליות קשות** - כגון חמצת, הרעלות.

אנמנזה של מטופל במצוקה נשימתית

אלו שאלות שחשוב לשאול ודברים שחשוב לברר כאשר המטפל מגיע למטופל במצוקה נשימתית:

- בודקים אם יש ירידה ברמת ההכרה או הסטורציה של המטופל למרות העשרה בחמצן.
 - בודקים אם יש ירידה ברמת ההכרה של המטופל אף שרואים טכיפניאה.
 - מבררים אם יש פגיעה או איום על דרכי האוויר של המטופל.
 - בודקים אם יש סימנים להתעייפות או לפגיעה ברזרבות הנשימה של המטופל.
 - מבררים אם יש סימני הלב מתקדם או סימני איספיקת לב חמורים.
 - בודקים אם יש למטופל סימני הרעלה או הפרעה מטבולית בלתי הפיכה.
 - מבררים אם המטופל סובל כעת מטרומה של עמוד השדרה הצווארי.
- אם התשובה לאחת מן השאלות שלעיל חיובית, אז המטופל נמצא כעת או יהיה בקרוב באיספיקה נשימתית.

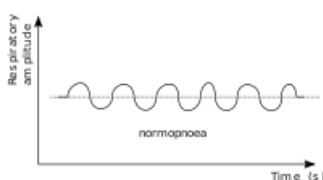
הגישה למטופל הנשימתי

כשניגשים למטופל הנשימתי יש להיות ממוקדים ולפעול במהירות, שכן מטופלים אלה עלולים להידרדר במהירות. מעריכים בזריזות את מידת החומרה של איספיקה הנשימתית, ועל פי התשוא והבדיקה הפיזי-קלית מחליטים אם מדובר בכשל נשימתי מסוג 1 (type I) - היפוקסמיה או סוג 2 (type II) - היפרקרביה, שכן הטיפול בהיפוקסמיה או בהיפרקרביה יהיו שונה ויהיו לו השלכות שונות. החלטה זו היא החלטה חשובה ביותר, ועל המטפל להגיע להחלטה זו במהירות האפשרית. מחלות רקע כרוניות ותרופות שהמטופל נוטל בקביעות יסייעו למטפל להגיע לאבחנה.

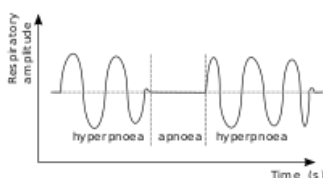
סימנים חיוניים שיש לבדוק במטופל הנשימתי וחשיבותם

קצב נשימה

- מהיר - מעיד על פיצוץ להיפוקסמיה או ביטוי לקושי בהנעת האוויר
- איטי - מעיד על דיכוי נשימתי
- סדיר
- נשימת יהלום, שינוי בקצב הנשימה (Cheyne-Stokes respiration), מעידה על מצב חירום (תרשים 4.1)
- קצב נשימה מהיר ושטחי, היפרוונטילציה (central neurogenic hyperventilation), יכול להעיד על פגיעה מוחית או על קושי בנשימה עקב ירידה בהיענות הריאות

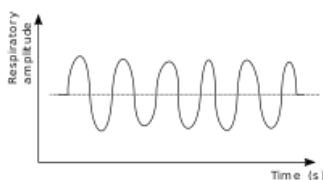


Normal respiration



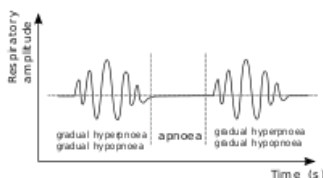
Biot's respiration

aka ataxic respiration
— Periodic breathing:
hyperpnoea (or normopnoea) and apnoea
— Poor prognosis
— Neuron damage



Kussmaul breathing

— Metabolic acidosis (Diabetes mellitus)
— Hyperpnoea
K = Ketones (Diabetic ketoacidosis)
U = Uremia
S = Sepsis
S = Salicylates
M = Methanol
A = Aldehydes
(U)
L = Lactic acid/Lactic acidosis



Cheyne-Stokes respiration

— Periodic breathing:
Gradual hyperpnoea/hypopnoea and Apnoea
— Sleep/Hypoxemia/Drugs
— Hypoperfusion of the brain (respiratory cen

תרשים 4.1 נשימת יהלום (Cheyne-Stokes Respiration)

דפוס נשימה המאופיין בכך שהנשימה מתחילה בנפח קטן ההולך וגדל, ואז שוב קטן, עד שהנשימה נפסקת לגמרי וכך חוזר חלילה. בטראומה מצב זה נחשב למצב חירום רפואי.

סימנים למצוקה נשימתית

- הרחבת נחיריים בשאיפה (שימוש בכנפי אף, alae nasi) זהו סימן לנשימה מאומצת שבה הנחיריים מורחבים ונעים
- מתיחת הקנה - רואים את המטופל מותח את הראש לאחור
- רואים שהשרירים הבין־צלעיים מתכווצים בעת הנשימה (רטקציות)
- רואים שהמטופל משתמש בשרירי עזר נשימתיים (סטרנוקלידומסטואיד בצוואר, שריר הבטן)

קולות נשימה

- נחירות (snoring) - בגלל חסימת דרכי נשימה עליונות
- חרחורים (gurgling) - בגלל נוזלים בדרכי נשימה עליונות
- סטרידור (stridor) - נשמע קול גבוה בשאיפה המעיד על היצרות של דרכי הנשימה העליונות

ריחות

- ריחות רעים נודפים מפיו של המטופל

צבעי ליחה

- ליחה לבנה - מעידה על מצב כרוני או על תגובה לגירוי חיצוני
- ליחה צהובה־ירוקה - מעידה על התפרצות COPD (chronic obstructive pulmonary disease)
- ליחה בצבע חלודה - מעידה על דלקת ריאות
- ליחה קצפית אדומה - מעידה על בצקת ריאות
- שיעול דמי, כיח דמי (המופטיזיס) - מעיד על טראומה בבית החזה, אי־ספיקת לב
- ליחה שחורה - מעידה על שאיפת עשן

בדיקת המטופל הנשימתי

בדיקה פיזיקלית

- התרשמות מרמת ההכרה
- התרשמות מתנוחה
- התרשמות ממצוקה נשימתית
- התרשמות ממדדי העור, כיחלון בעור

האזנה לריאות

יש להאזין לריאות בנקודות אלו בשתי הריאות וחשוב להשוות בין שתי הריאות:

- פסגת הריאה, חוד הריאה (apex) - מתחת ל-clavicle
- בסיס הריאה (base) - מרווח צלעות 8-9 (midclavicular line)
- צידי הריאות (lateral) - מרווח צלעות 4-5 (midaxillary)
- מאזינים מאחור - מתחת לסקפולות

היסטוריה רפואית

את ההיסטוריה הרפואית אפשר לברר לפי ראשי התיבות האלה:

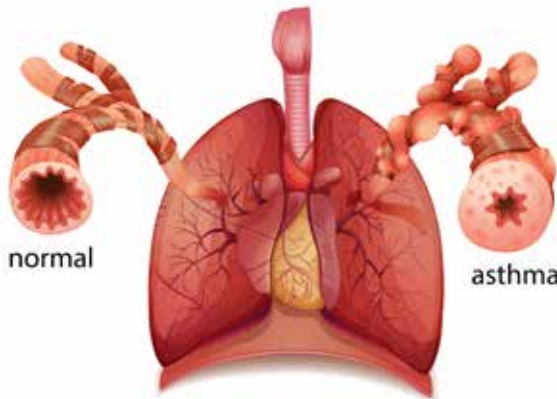
טבלה 4.1 להערכת ההיסטוריה הרפואית - PQRSTA

מה גרם למצוקה הנשימתית הנוכחית? (אלרגן, ריח, המטופל לא נטל תרופות)	Provoked	P
הערכת איכות נשימה (תוצאת ההאזנה, ליחה, שיעולים)	Quality	Q
האם היה מקרה דומה בעבר?	Recurrence	R
מה חומרת קוצר הנשימה? (קשה, המטופל משתמש בשריר עזר, המטופל מסוגל לסיים משפט ללא צורך בהפסקה כדי לנשום)	Severity	S
מה היה העיתוי? (מתי החל קוצר הנשימה? האם התעורר מקוצר הנשימה?)	Timing	T
תלונות נוספות	Additional complaints	A

אין צורך לשאול את כל השאלות, אך יש לדאוג לא להחמיץ דבר.

אסתמה: מצב חירום נשימתי

אסתמה היא מחלה נשימתית התקפית כרונית שבבסיסה מנגנון הדלקת, והיא מתבטאת בהתכווצות סימפונות (bronchospasm) בשל חשיפה לאלרגן, גירוי במערכת הנשימה, תגובה אימונית (דלקתית), מתח נפשי וכדומה (איור 4.2). היצרות הסימפונות נגרמת בגלל התכווצות השרירים החלקים העוטפים את הברונכים. עם ההתכווצות יש גם הפרשה מוגברת של ליחה מדרכי האוויר. שני התהליכים האלה גורמים יחד לקושי בהוצאת האוויר בנשיפה ומכאן לכליאת אוויר בנאדיות.



איור 4.1 ברונכוס בריא לעומת ברונכוס חולה

הברונכוס של אדם עם אסתמה מוצר הרבה יותר מהבריא. הברונכוס מוצר בשל התכווצות השריר החלק העוטף את הברונכוס ובגלל הפרשות בתוך דרכי האוויר.

המטופל מתקשה לנשוף אוויר החוצה ← חלה עלייה בכמות האוויר הנותרת בריאה ועלייה של הנפח השאירתי. עם זאת, איכות האוויר הולכת ויורדת, כלומר הנפח החילופי (tidal volume) של המטופל הולך וקטן מכיוון ששיעור גדול יותר מהנפח אינו מתחלף והוא נפח מת. כפי שהוסבר בתחילת הפרק, נפח אנטומי מת (anatomical dead space) הוא נפח שאינו מבצע תחלופת גזים. הבעיה העיקרית היא בזמן הנשיפה כי היא הופכת מפסיבית, כפי שקורה באופן טבעי, לאקטיבית, מאומצת, כי המטופל מתאמץ לנשום.

עליית הלחץ בבית החזה מגבירה את החסימה, נוסף על התכווצות שרירי הנשימה וההפרשות המרובות בדרכי הנשימה. נוצר מעין שסתום חד-כיווני המכניס אוויר לריאות אך מוציא פחות ממה שנכנס*. בבדיקה שומעים צפצופים אקספירטוריים (בעת הנשיפה).

הגורמים לאסתמה

אסתמה היא מחלה נפוצה: 4%-5% מהאנשים בעולם המערבי סובלים ממנה. המחלה יכולה להופיע בכל גיל אך אופיינית לגיל הצעיר. כ-50% מהמקרים מתפתחים עד גיל 10, וכ-30% עד גיל 40. בתקופת הילדות בנים סובלים יותר מאסתמה, ועד גיל 30 מספר הגברים שווה למספר הנשים עם אסתמה. חשוב לזכור שהיא קיימת ומתעוררת בגלל גורמים שונים ורבים, חלקם אידיופטיים (עלומים, לא מובנים) ולא תמיד קל לסווג את סוג האסתמה ואת סיבותיה.

מקובל לסווג אסתמה לשני סוגים עיקריים: אסתמה אלרגית ואסתמה אידיאלינקרטית.

* מסתם הוא חלק מן האיבר, שסתום (valve) הוא חיצוני.

(1) אסתמה אלרגית

סוג זה של אסתמה קשור בהיסטוריה רפואית של אלרגיה אישית או אף משפחתית. בדרך כלל אפשר להוכיח אותה על ידי הזרקה תוך-עורית של כל מיני אנטיגנים שיכולים להיות הגורם לאסתמה. בטסט העורי רואים עלייה של הנוגדן IgE בדם כשמוזרק האלרגן גורם המחלה. התפרצות של התקף בסוג זה של אסתמה יכולה להתפתח תוך דקות בשל חשיפה לאלרגן, ולאחר מכן לחלוף במהירות או לעיתים להישאר שבועות.

(2) אסתמה אידיוסיונקרטית

אצל אנשים אלו לא נמצאו הוכחות לנוכחות תגובות אלרגיות, והתפרצות המחלה קשורה למחלות דרכי נשימה אחרות, ייחודיות לאדם זה, בדרך כלל זיהום ויראלי של דרכי הנשימה. אך יכולות להיות גם סיבות רבות אחרות, לא ברורות ולא ידועות. רגישות היתר של דרכי האוויר יכולה להימשך החל מימים ועד שבועות רבים.

מהלך המחלה

רב הנסתר על הגלוי בהבנת הגורמים למחלת האסתמה. אולם, יש סברה מקובלת למכניזם של המחלה והיא שזו תגובה דלקתית של דרכי הנשימה. בבדיקת נוזל שהוצא מנאדיות ומברונכוסים של חולי אסתמה נמצאו ערכים גבוהים של תאי מאסט, נייטרופילים, תאי דם לבנים מסוגים שונים וכן גורמים אחרים של מערכת החיסון (היסטמין, לויקוטריאנים, ברדיקינין). כל הגורמים האלה משתתפים ביצירת תגובה דלקתית. התהליך הדלקתי כולל גודש, בצקת בקפילרות ובדרכי האוויר וכן הפרשה מוגברת של ליחה. אירוע מקומי זה יכול להתפתח בגלל כימוטקסיס (chemotaxis, אותות כימיים המשודרים על ידי תאי מערכת החיסון כדי לגייס תאי חיסון נוספים ליצירת דלקת) המושך עוד תאים וגורם לשחרור של עוד חומרים מתווכי דלקת.

גורמים להתפרצות המחלה

אף על פי שקשה לסווג את המחלה, אפשר לומר שיש גורמים שיכולים להביא להתפרצותה אצל אנשים עם נטייה לפתח אסתמה.

- אלרגנים - מרבית האלרגנים נמצאים באוויר
- תרופות - בין הנפוצות: NSAID's (כגון אספירין), חוסמי בטא אדרנרגיים
- זיהום אוויר וגורמים סביבתיים
- התרגשות, פעילות גופנית, אוויר קר - מעוררים את דרכי האוויר. במקרה זה התקף האסתמה מלווה בברונכוספאזם בלבד ללא דלקת
- לחץ נפשי

המנגנון הפתופיזיולוגי של המחלה

השילוב של התהליך הדלקתי, הגודש בקפילרות ובברונכוסים או בברונכיאלים והתכווצות השריר החלק גורמים לכמה תגובות:

- עלייה בהתנגדות לתנועת האוויר - היצרות הברונכים והברונכיאלות בגלל התכווצות השריר החלק בדופן (ברונכוספאזם) וכן בצקת והפרשות בתוך כלי הנשימה גורמות לעלייה בתנגודת לזרימת האוויר.
- בספירומטריה תימדד ירידה בנפח האוויר הננשף בשנייה הראשונה (בנשיפה מאומצת). מסומן FEV_1
- ירידה בקיבולת החיונית (vital capacity) (עיינו בפרק זה על נפחי נשימה)
- עלייה בנפח שאריתי (residual volume) עד 400%



איור 4.2 הסימנים של אסתמה



איור 4.3 ההבדלים בין בرونכוס בריא לחולה

משמאל: בرونכוס בריא
 במרכז: בرونכוס של אדם אסתמטי
 מימין: בرونכוס של אדם אסתמטי בהתקף

- היפראינפליציה של הריאות
- עלייה במאמץ שרירי הנשימה
- שינויים ברמות הגזים בדם
- היפוקסיה - ממצא שכיח אך מאוחר, יופיע כשההתקף מחמיר
- לרוב המטופלים תהיה היפוקפנאה (hypocapnia) בהתחלה והיפרקרביה בהמשך
- כשל נשימתי ואי־ספיקה נשימתית (ציאנוזיס, כיחלון, הוא סימן מאוחר ומדידת סטורציה בשטח לא תראה בהתחלה)
- בדיקה מתאימה היא בדיקת גזים בדם עורקי אך זה אינו רלוונטי לטיפול בשטח

סימנים להתקף אסתמה

- המטופל יושב או נשען לפנים ומתקשה בנשימה; רואים ישיבת טריפוד (tripod)
- דיספנאה (קוצר נשימה, dyspnea) שהולכת ומחמירה
- לחץ בחזה
- שיעול התקפי
- שימוש בשרירי עזר לנשימה
- חזה חביתי (barrel chest)
- הִדְיָת יתר (resonance) בהקשה על החזה
- המטופל מבוהל ובחרדה
- צפצופים בנשיפה (אקספירטוריים)
- דופק פרדוקסי (pulsus paradoxus)
- אי־שקט
- סימני התייבשות

הטיפול בהתקף אסתמה

- מרגיעים
- שומרים על נתיב אוויר פתוח
- נותנים חמצן מקסימלי
- מחברים מטופל למוניטור (ייתכן שתהיה טכיקרדיה בגלל התרופות שכבר נטל או בגלל החרדה)
- מחברים לאוקסימטר, מד רוויון חמצן בדם (pulse oximeter)
- פותחים וריד
- משאירים את המטופל במצב ישיבה
- עושים אינטובציה במקרה של near fatal asthma



תמונה 4.1 משאף

מרבית חולי האסתמה יחזיקו במשאף הנראה בתמונה. משאף זה מכיל תרופות מקבוצת מרחיבי הסימפונות (המפורסם בהם הוא ונטולין) שנועדו לשימוש בעת התקף אקוטי של אסתמה. תרופות אלו מביאות להקלה מיידית. בעזרת לחיצה ושאיפה התרופה עוברת לחלל הפה ומשם אל דרכי האוויר העליונות.

תרופות

יש להביא בחשבון את התרופות שהמטופל כבר נטל ולפעול לפי הפרוטוקול המקובל.

סטטוס אסתמטיקוס (Status Asthmaticus)

סטטוס אסתמטיקוס הוא מצב קיצוני של אסתמה. זהו מצב מסכן חיים שבו התקף אסתמה נמשך זמן רב וגורם למצוקה נשימתית קשה. חולה האסתמה נמצא בהתקף קשה ואינו מגיב למרחיבי סימפונות או לנוגדי דלקת או שמגיב לזמן קצר בלבד. מצב זה מסכן חיים ומצריך טיפול מתקדם ואגרסיבי יותר. לכן בבדיקת המטופל, בדיקת הממצאים הקליניים ותפקודי הנשימה חשוב לעשות אבחנה של חומרת האסתמה.

הערכת חומרת התקף האסתמה

כדי להעריך את חומרתו של התקף אסתמה יש לבחון את הדברים האלה:

התקף קל/ בינוני - אפשר לקבוע שהתקף האסתמה הוא קל או בינוני במקרים אלו:

- 1) באנמנזה - התברר כי קוצר הנשימה הופיע במאמץ או במהלך פעילות יום-יומית שגרתית.
- 2) בבדיקה גופנית - נמצא: נשמת קלה (עד 24 נשימות בדקה), טכיקרדיה (פחות מ-110 בדקה), אקספיריום מוארך עם צפצופים בעיקר אקספירטוריים וסטורציה מעל 94% עם חמצן.

התקף קשה - אפשר לקבוע שהתקף האסתמה הוא קשה במקרים אלו:

- 1) באנמנזה - התברר שלמטופל יש קוצר נשימה במנוחה. נמצא כי למטופל קשה לנהל שיחה ולהשלים משפט.
- 2) בבדיקה גופנית - נמצא שימוש ניכר בשרירי עזר, רטרקציות, חוסר יכולת לשכב פרקדן, כניסת אוויר ירודה, סטורציה מתחת ל-92% (עם חמצן), נשמת (מעל 25 נשימות לדקה), טכיקרדיה (מעל 110 בדקה).

הפסקת נשימה מאיימת - אפשר לקבוע שיש הפסקת נשימה מאיימת במקרים אלו:

- 1) באנמנזה - נמצא חוסר יכולת לדבר או המטופל מסוגל לומר רק מילים אחדות.
- 2) בבדיקה גופנית - נמצא אצל המטופל אי-שקט או בלבול, סטורציה נמוכה מ-90% עם חמצן, ירידה בכניסת אוויר דו-צדדי.

בטבלה הבאה אפשר לראות כיצד מדרגים את חומרת התקף האסתמה ומביאים בחשבון את גיל המטופל בשנים.

טבלה 4.2 דירוג חומרת האסתמה (asthma score)

קצב הנשימות לדקה (בהתאם לגיל) קובע את דרגת החומרה של ההתקף			
גיל המטופל	דרגה 1	דרגה 2	דרגה 3
2-3 שנים	34=	35-39	40=
4-5 שנים	30=	31-35	36=
6-12 שנים	26=	27-30	31=
מעל 12 שנים	24=	25-29	30=
סטורציה	מעל או שווה ל-94% בנשימת אוויר חדר	90%-93% באוויר חדר או במשקפי חמצן או מסכת חמצן פשוטה	90% < באוויר חדר או במסכת non-rebreather
האזנה	קולות תקינים או צפצופים בסוף הנשימה	צפצופים בנשימה (אקספירטוריים)	צפצופים בשאיפה ובנשימה או ירידה בקולות הנשימה
רתיעות	ללא רתיעות או רתיעות בין־צלעיות	בין־צלעיות וסאבסטרנאליות	בין־צלעיות, סאבסטרנאליות וסופרא־קלאוויקולריות
דיספנאה (קוצר נשימה, dyspnea)	ללא דיספנאה, מדבר משפטים שלמים	בינוני, מדבר במשפטים חלקיים	חמורה, מילים אחדות, אנחות

המחלה בדרך כלל מתבטאת בהתקפים קצרים שנמשכים דקות או שעות. קלינית יש החלמה מלאה, אף שלעיתים יש הרגשה של היצרות דרכי האוויר מדי יום. לאחר התקף קשה שטופל יש להשיג על המטופל למשך כמה שעות, מכיוון שעלולה להתפתח תגובה דלקתית מאוחרת שתהיה קשה יותר מהתגובה הראשונית. על כן, נותנים למטופלים אלו טיפול אנטי דלקתי לטווח ארוך.

החנקן שהוא 80% מהאוויר שאנו נושמים הוא גז צמיגי יחסית. במקרים קיצוניים של ברונכוספאזם ניתן למטופל לנשום תערובת גזים המכילה הליום וחמצן (heliox) מאחר שההליום הוא גז קל ובעל צמיגות נמוכה הנע בקלות במעברים צרים. הקטנת נהור (lumen)* כלי הנשימה והצטברות הפרשות מעלות את ההתנגדות לזרימת האוויר בדרכי הנשימה. ברונכוספאזם, התכווצות השריר החלק בדופן דרכי הנשימה, יגדיל גם הוא את התנגדות למעבר האוויר.

התקפים חמורים שלא יטופלו עלולים להסתיים במוות.

* נהור (lumen) הוא החלל הפנימי של מבנה צינורי בגוף כגון כלי דם או מעי. הוא מגדיר גם את החלל הפנימי של אברונים ומבנים בתוך התא.

מחלת ריאה חסימתית כרונית (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD)

מחלת ריאה חסימתית כרונית (COPD) היא השם של כמה מחלות כרוניות שהמשותף להן הוא חסימה של דרכי האוויר. במחלות אלו מצב הבסיס של המטופל אינו תקין, ועל כן כל הידרדרות ממצב בסיס זה מביאה את המטופל למצוקה נשימתית קשה וניכרת. ברקע של מרבית האנשים עם COPD יש עישון כבד וכן נטילת תרופות בקביעות (לדוגמה ונטולין). יש כל מיני טריגרים שיכולים לגרום להתפרצות המחלה ולמצוקה נשימתית. הגורם הנפוץ ביותר הוא הצטננות או מחלת חום לאחרונה.

המחלה מאופיינת בשתי צורות עיקריות:

א. ברוניטיס כרוני, דלקת סימפונות כרונית (chronic bronchitis) - מכונה הנפחן הכחול (blue bloater) - המטופלים מאופיינים בעודף משקל ובכחלון, ציאנוזיס. במטופלים אלה רואים ייצור כיח (מוקוס, mucus) מוגבר באופן כרוני שממלא את דרכי האוויר והנאדיות ותופס את מקום האוויר. מטופלים אלה יכולים להיכנס למצוקה נשימתית קשה.

ב. אמפיזמה, נפחת (emphysema) - מכונה הנשפן הורוד (pink puffer) - המטופלים רזים ועורם ורוד. מדובר על מצב שבו המחיצה בין הנאדיות נפגעת בגלל נזקי העישון, ובשל כך יש איחוד של כמה נאדיות לכדי חלל אחד גדול יותר. תהליך זה פוגע בתהליך שחלוף הגזים מכיוון שיש ירידה ניכרת בשטח הפנים של נאדיות הריאה שדרכו נעשה שחלוף הגזים.

בדרך כלל רואים שילוב של שני הטיפוסים, לא דמות אחת מובהקת כפי שמתואר כאן, מאחר שרוב המטופלים סובלים משתי הפתולוגיות יחד.

אבחון ברוניטיס (דלקת סימפונות) כרונית (Chronic Bronchitis)

ברוניטיס כרונית היא מצב שבו יש דלקת כרונית של כלי הנשימה הגדולים הקטנים. אבחון המחלה מבוסס על סימנים קליניים, על ייצור מוגבר של ליחה (mucus) שגורם לשיעול במשך שלושה חודשים לפחות בשנה, ובמשך שנתיים רצופות לפחות.

אין להתבלבל עם אסתמה שבה עיקר הפגיעה היא בכלי הנשימה הבינוניים והקטנים והיא מחלה התקפית, ובין ההתקפים האדם יכול להיות בריא לחלוטין. המטופל עם ברוניטיס כרונית יאובחן לפי היסטוריה רפואית, ארוכה של שיעול, פליטת כיח רב וצפצופים.

עם זאת יש לזכור כי ברבות השנים וההתקפים האסתמטיים המחלה יכולה להפוך לברוניטיס כרוני ואז אצל המטופל האסתמטי אפשר למצוא היסטוריית צפצופים ועם הזמן יופיעו שיעול וייצור כיח.

המוקוס (mucus) מצטבר בברונכוסים. האתרים הפגיעים העיקריים הם הברונכוסים הקטנים והבינוניים וכן תאי האפיתל בנאדיות. התוצאה היא היצוריות הברונכוסים, בצקת בדרכי הנשימה, חסימות בדרכי האוויר, התקשחות ואובדן האלסטיות של רקמת הריאה (איור 4.3).

סימנים של ברונכיטיס כרונית

- המטופלים ציאנוטיים, עורם כחלחל - בגלל רמת חמצן נמוכה בדם; ירידה ניכרת ב- pO_2
- בצקות בגפיים על רקע אי־ספיקת החדר הימני של הלב
- חוסר יכולת להעלות את הנפח החליפי לדקה
- עלייה במתח CO_2 בדם
- דחף נשימתי בגלל היפוקסיה (hypoxic drive)
- עלייה בלחץ הדם בריאות
- פליטת כיח ושיעול בקביעות
- בהאזנה לריאות שומעים צפצופים
- קוצר הנשימה הולך ומחמיר עד כדי צורך בחיבור קבוע לחמצן
- מרבית המטופלים יהיו עם עודף משקל
- פוליציטמיה (polycythemia), עלייה בספירת תאי הדם האדומים
- אי־ספיקת לב ימין, לב ריאתי (cor pulmonale)

אמפיזמה, נפחת (Emphysema)

בגלל הרס מחיצות הנאדיות ואיחודן לחללי אוויר שכמעט אינם פונקציונליים נוצרת הרחבה פתולוגית וקבועה של חללי האוויר, דיסטלית (רחיקנית) לברונכיאלים הטרכיאליים (איור 4.3)

מחלת ריאות חסימתית כרונית מוגדרת כחסימה כרונית בנתיב האוויר עקב ברונכיטיס כרונית או אמפיזמה. אמפיזמה מוגדרת כמחלה חסימתית מכיוון שיש בעיה בהוצאת האוויר ותחלופתו (כמו בחסימה מכאנית של דרכי האוויר). חללי האוויר שנוצרו מהרס הנאדיות אינם מתרחבים ומתכווצים לפי פעולות הנשימה, ונתונים לפחות שינויים בהתרחבות ובהיצרות של בית החזה. על כן, כניסת האוויר ושחלוף בחללים האמפיזמטטיים לקוים (יש חסימה פונקציונלית). כמו כן, עקב הרס המחיצות, שטח הפנים שמבצע את שחלוף הגזים קטן, וזה פוגע באספקת החמצן לדם.

הגורמים לאמפיזמה

- **עישון** - הגורם העיקרי הוא עישון. הפסקת עישון תאט את התקדמות המחלה. עישון מגביר הפרשת הכיח (מוקוס, mucus), מגביל והורס את תנועת הריסים שבקנה הנשימה (ה-cilia), מפריע לפעילות מאקרופאגים ריאתיים, גורם לשחרור אנזימים ליטיים מלוקוציטים, מעלה טונוס מקומי והורס אנזימים ששומרים על מבנה הנאדיות (α_1 -antitrypsin).

- מחסור ב- α_1 -antitrypsin אופייני לאמפיזמה.

- **זיהום אוויר** - באזורים מזוהמים עולה שיעור ההתפרצות של המחלה.
 - **זיהומים** - יש קשר בין מחלות זיהומיות ריאתיות ובין התפרצות או התקדמות המחלה.
 - **תורשה** - לילדים להורים מעשנים יש סיכוי גבוה יותר לפתחה אמפיזמה.
- המחלה יכולה להתקיים גם ללא חסימה נרחבת לאורך זמן. כשמטופל מתלונן על חסימה פירוש הדבר שהמחלה כבר בשלב מתקדם. בדרך כלל רואים במטופל את שתי צורות המחלה, ולרוב אחת תהיה דומיננטית יותר.

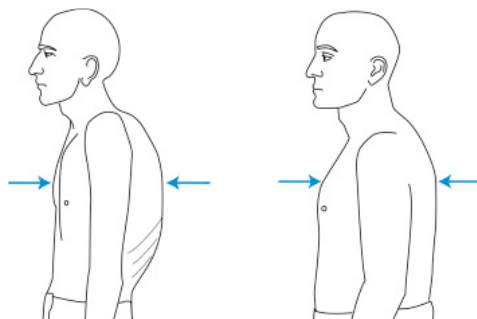
סימפטומים של אנשים עם אמפיזמה

- טכיפניאה קבועה
- מגיעים לקוצר נשימה תוך זמן קצר ובמאמץ מינימלי
- בנשימה רואים שימוש בשרירי עזר הדורשים אנרגיה רבה
- בדרך כלל, מטופלים אלה מצליחים לשמור על לחצי CO_2 סבירים ו- O_2 נמוכים אך לא חמורים כמו בברונכיטיס כרוני (chronic bronchitis)
- עלייה בלחץ דם ריאתי
- בתחילה רואים קוצר נשימה במאמץ, בהמשך - התקפי קוצר נשימה לעיתים תכופות וללא קשר לפעילות
- פליטת כיח בשיעול ולעיתים גם דלקת סימפונות כרונית
- המטופל רזה, ובהאזנה נשמעים קולות נשימה מרוחקים ושקטים
- שרירי הצוואר מוגדלים - חזה חביתי (barrel chest) (איור 4.4)
- פוליציטמיה (polycythemia)
- התאלות (clubbing) - התנפחות של הרקמה הרכה בקצות האצבעות (תמונה 4.2)



תמונה 4.2 התאלות (Clubbing)

המראה הייחודי של קצות האצבעות והרמת מיטת הציפורן. תופעה המאפיינת חולים עם היפוקסמה כרונית.
(צילום: Desherinka CC BY-SA 4.0)



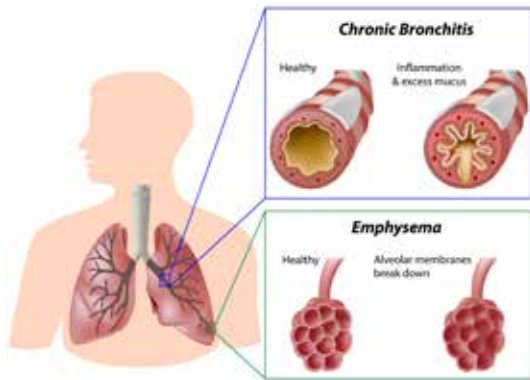
איור 4.4 חזה חביתי (barrel chest)

צורת החזה החביתית הנוצרת בגלל אוויר כלא שנותר בבית החזה.

סימנים וסימפטומים של חולי COPD

- הידרדרות במצב הנשימה, מצוקה נשימתית
- הפרעות בשינה
- שינוי בצבע ובאיכות הליחה (mucus)
- שינויים ברמת ההכרה בגלל היפוקסמיה, ואפשר לראות בלבול
- עיונות עד ישנוניות בגלל היפרקרביה (hypercarbia)
- אפתיות (apathy, בעברית אִדְשון)
- ציאנוזיס, כיחלון
- הפרעות קצב בגלל חוסר חמצון
- בהאזנה - סביר להניח שבסיסי הריאה, ואף גבוה מהבסיס, יהיו חסומים, לכן שומעים חרחורים גסים, צפצופים.
- בהתקפים רבים התמונה הקלינית דומה להתקף אסתמה.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)



איור 4.5 ברונכיטיס כרוני ואמפיזמה

ברונכיטיס כרוני יש ייצור מוגבר של כיח (mucus) ותהליך דלקתי.
למטה: באמפיזמה רואים הרס של מחיצות הנאדיות ואיחודן לחללי אוויר שכמעט אינם מתפקדים.

הטיפול בהתקף COPD

- (1) מושיבים את המטופל ככל האפשר
- (2) מספקים חמצן בריכוז מינימלי שיאפשר חמצון סביר של הדם, SpO_2 (רוויון חמצן בדם) מעל 90%
- (3) מחברים למוניטור ולאוקסימטר (pulse oximeter)
- (4) מתקנים עירוי תוך-ורידי

התרופות ל-COPD

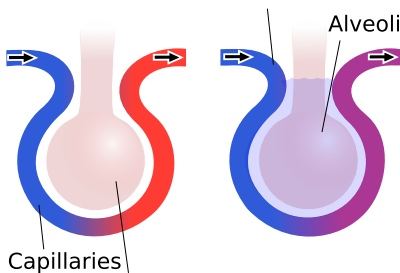
אין לתת תרופות מרגיעות - הן יפריעו למאמצי המטופל לנשום.

הטיפול תרופתי זהה לטיפול במטופל עם אסתמה.

המלצות שאפשר לתת לאנשים עם COPD לשיפור איכות חייהם

אין ריפוי למחלת ריאות חסימתית כרונית, אולם דברים מסוימים יכולים לשפר את איכות חייהם של החולים ולהאריך את תוחלת חייהם:

- בראש ובראשונה - להפסיק לעשן.
- כל זיהום בדרכי הנשימה מחייב טיפול מכיוון שזיהום כזה באנשים עם COPD עלול להיות קטלני.
- נותנים טיפול תרופתי במרחיבי סימפונות.
- נשימת אוויר מועשר בחמצן עשויה להגדיל את תוחלת החיים שלהם.



איור 4.6 חדירת נוזלים מהדם לנאדיות הריאה

נוזלים מהדם עוברים את נאדית הריאה וממלאים אותה. בשל כך הנאדית המלאה בנוזלים מתקשה לחמץ את הדם שעובר בסמוך אליה.

בצקת ריאות קרדיוגנית (Cardiogenic Pulmonary Edema)

בשל איספיקת לב שמאלית נוצר גודש של נוזלים בכלי הדם של הריאות ← נוזלים נדחפים אל החלל הבין-תאי של הריאה ובהמשך לחלל הנאדיות, ועקב כך מתעבה דופן הנאדית בריאה ← בשל עובי הקרום (הממברנה) קשה לחמצן ול- CO_2 לעבור את הקיר העבה ← ככל שהגוף מחומצן פחות, הלב ינסה לעבוד קשה יותר כדי לפצות על החסר ← מאמץ זה יגביר את דרישת החמצן של הלב עצמו ויחמיר את מצב המטופל ← הלב, אשר כשל בעבודתו הרגילה, קורס תחת הנטל החדש.

סימנים וסימפטומים של חולי בצקת ריאות

- נשימות מהירות
- המטופל יושב זקוף במצוקה נשימתית
- אורתופניאה: קוצר נשימה שמופיע בשכיבה
- ציאנוזיס, כיחלון
- במקרים קיצוניים יהיה שינוי בקצב הנשימה (Cheyne-Stokes)
- פקעים וחרחרורים - בהתחלה עדינים בבסיסי הריאות, ובשלב מאוחר יותר גסים הנשמעים אפילו באוזן ללא סטטוסקופ
- רוק מוקצף
- סימני היפוקסמיה (hypoxemia) - חוסר חמצן בדם
- סימני היפרקרביה (hypercarbia)
- לחץ דם גבוה
- ייתכנו הפרעות בקצב הלב

הטיפול במטופל עם בצקת ריאות

- (1) מושיבים את המטופל
- (2) מרגיעים את המטופל
- (3) מספקים חמצן במינון מרבי
- (4) מחברים מטופל למוניטור ולאוקסימטר (pulse oximeter)
- (5) פותחים וריד
- (6) מודדים לחץ דם
- (7) מטפלים בגורמים אפשריים

תרופות לטיפול באנשים עם בצקת ריאות

- דיורטיקה
- תרופות המשפרות את התכווצות שריר הלב
- תרופות המקטינות את התנגדות הפריפריית

יש לטפל לפי הפרוטוקול ולהתחשב בגורמים אפשריים לבצקת ריאות, איסכמיה של שריר הלב ובטיפול תרופתי קבוע של המטופל.

פגיעות נוספות בדרכי הנשימה

פגיעה מגזים רעילים

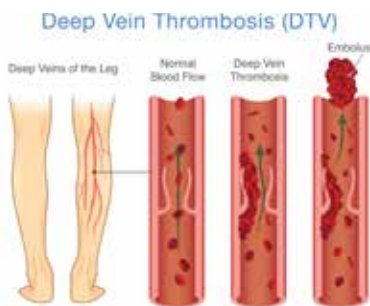
גזים רעילים תופסים את מקומם של גזים מועילים (חמצן) בגוף, ולכן יהיה פחות מקום לחמצן בנאדיות הריאה. נוסף על כך, בהרעלת פחמן חד-חמצני (CO, חד-חמוצת הפחמן) הגז הרעיל נקשר להמוגלובין בקשר החזק פי 200 מהחמצן. עקב כך ההמוגלובין אינו יכול לשאת חמצן לרקמות. בהתאם לחומר הנשאף יכולים להיווצר בצקת ריאות וברונכוספאזם, המחמירים עוד יותר את מצב המטופל. הברונכוספאזם יגרום לקושי נשימתי קשה ולתמט של הנאדיות (עיינו בפרק 24 על הרעלות).

הסימנים להרעלת גזים

- מצוקה נשימתית (תלוי בפגיעה בכושר נשיאת החמצן)
- עור אדום
- שפתיים ורודות
- אין סימני ציאנוזיס
- סטורציה תקינה
- בלבול, אי-שקט מוטורי

הטיפול בהרעלת גזים

- 1) בטיחות צוות - פתיחת חלונות וכדומה
- 2) זיהוי החומר הרעיל
- 3) נקיטת אמצעי זהירות
- 4) הנשמת המטופל
- 5) מוניטור



איור 4.7 קריש דם בווריד הרגליים העמוקים, DVT

בתמונה רואים כיצד נוצר קריש דם בווריד הרגליים העמוקים. עקב חוסר תנועה מופעל לחץ של משקל הגוף על ורידים אלה ← מהירות זרימת הדם יורדת ← קרישי הדם נוצרים. קריש זה עלול להשתחרר ממקומו ולהינשא עם זרם הדם אל כלי הדם בריאות וליצור תסחיף ריאות (PE).

תסחיף ריאות

(Pulmonary Embolism: PE)

מולקולות שומן, מי שפיר, אוויר, קרישי דם שנתקעים בכלי הדם הריאתיים, חוסמים אותם ובכך מונעים את תהליך חילוף הגזים. לחץ החמצן בגוף יורד ולחץ ה- CO_2 עולה. קריש דם יכול להיווצר עקב חוסר תנועה לזמן ממושך (בגלל ריתוק למיטה, טיסה ארוכה, מטופל לאחר ניתוח, שימוש בגלולות, חבלה מקומית וכדומה).

בדרך כלל קריש הדם נוצר בווריד הרגליים העמוקים (deep vein thrombosis: DVT) (איור 4.7). משם משתחרר הקריש ומגיע עם זרם הדם לעורקי הריאה, שם הוא נתקע וחוסם את זרימת הדם לריאות.